

Математика состояния и движения робота

M2 • 03.11.2026 - 29.11.2026 • 75 часов

Что должно измениться к концу M02

Ты научишься переводить простую задачу о ноге или пальце в величины, уравнения и проверяемый расчёт. Например: по положению точки опоры найти плечо силы; по отсчётам энкодера восстановить угол; по траектории получить скорость; по массе, жёсткости и демпфированию предсказать движение упругой опоры. Главный результат — набор **robot-math** с численными и геометрическими проверками, который можно повторно использовать в последующих модулях.

Объём специально ограничен: векторы и матрицы, линейные системы и наименьшие квадраты, производные и интегралы, обыкновенные дифференциальные уравнения. Якобиан появляется как таблица чувствительности, собственные значения — как характеристика простого линейного преобразования и системы. Полную кинематику 3D-робота, пространственные скорости, регуляторы и фильтр Калмана здесь ещё не реализуем.

Исходная модель и подготовка

Используй Python, NumPy, Matplotlib и SciPy из среды M01. Создай notebooks/01_vectors, 02_calibration, 03_motion, 04_odes, а повторяющиеся функции вынеси в robot_math/. В каждой тетради должны быть постановка, схема осей, список параметров с единицами, вычисление, график ошибки и вывод. Храни исходные данные отдельно от вычисленных; зафиксируй версии зависимостей и начальное значение генератора случайных чисел (seed).

Общий учебный объект — звено длиной $L=0,12$ м с одним поворотным суставом и точкой опоры на конце. Масса, силы и другие числа в этом документе служат параметрами расчётного примера, а не допуском к испытаниям будущей конструкции. Второй объект — упругая опора с массой $m=0,5$ кг, жёсткостью $k=50$ Н/м и вязким коэффициентом $c=1$ Н·с/м. В M02 движение исследуется только расчётным путём.

Входная диагностика — в первых двух часах

Без справочника переведи 120 мм в метры, 90° в радианы, 10 мс в секунды; найди $\sin(\pi/2)$, площадь прямоугольника и решение двух линейных уравнений. В Python создай массив формы (100,3), возьми одну координату и посчитай среднее. Если арифметика единиц или тригонометрия не получается, потрать до 90 минут блока А на восстановление именно этого пробела и сократи декоративную часть графиков.

Критерий старта: ты можешь своими словами отличить число, компоненту вектора и физическую величину. Запиши одну ошибку из M01, которую математика помогла бы обнаружить: перепутанный знак оси, миллисекунды вместо секунд или ложный скачок скорости при пропуске пакета. Это станет первым регрессионным примером.

Как распределить 75 часов и вести расчёты

Четыре учебных блока

А — часы 1-20: 10 ч теории и ручных решений, 10 ч практики. Темы: единицы, векторы, базисы, скалярное и векторное произведение, матрицы, ранг. Результат: схемы сил и библиотека проверяемых преобразований точек и векторов.

Б — часы 21-40: 10 ч теории и 10 ч практики. Темы: исключение Гаусса, переопределённая система, невязка, QR, обусловленность, собственные значения. Результат: калибровка энкодера с отдельной проверочной выборкой и пример неудачного эксперимента.

В — часы 41-60: 10 ч теории и 10 ч практики. Темы: производные, интегралы, частные производные, градиент и вводный Якобиан. Результат: анализ траектории звена, работа силы, чувствительность положения конца звена к углу.

Г — часы 61-75: 5 ч теории и 10 ч практики. Темы: задачи с начальным условием, явный метод Эйлера, полунявный метод Эйлера, RK4, устойчивость и ошибка шага. Результат: масса-пружина-демпфер, маятник и отчёт о сходимости. Итого ровно 35 ч разбора и 40 ч практики.

Ритм занятия

Раздели каждые 10 ч теории на пять двухчасовых занятий: 15 мин на повторение предыдущей идеи, 35 мин на чтение, 40 мин на ручное решение, 20 мин на проверку в Python и 10 мин на запись выводов. В последнем блоке теория занимает 2+2+1 ч. Десятичасовой практикум раздели на пять отрезков по 2 ч: постановка, реализация, сверка, разбор ошибок, оформление. Перерывы не входят в учебные часы.

Календарное окно на первой странице взято из roadmap. Граничная дата может принадлежать двум модулям; отдых, отпускные окна и интеграционные этапы остаются как в исходном плане. Нумерованные рабочие шаги занимают доступные занятия последовательно, без повторного подсчёта часов. Дополнительный час на каждом модуле не добавляется.

Как понять, когда переходить от чтения к практике

После каждого раздела закрывай текст и объясняй, какую величину ты вычисляешь, почему операция допустима и чем проверишь ответ. Один правильный пример и один пример с намеренной ошибкой полезнее второй лекции на ту же тему. В журнале используй поля: задача робота; модель; допущения; прогноз до запуска; результат; ошибка; следующая проверка.

Если отстаёшь, сначала убери оформление анимации и вторую языковую реализацию, затем сократи число параметрических прогонов. Сохрани четыре тетради, оба динамических объекта, проверку единиц и сравнение методов. Полное доказательство QR и вывод RK4 из рядов Тейлора можно отложить; объяснение невязки, шага времени и причин расхождения обязательно.

Векторы, базисы и силы на звене

Что изучить

Разбери координаты точки и свободного вектора, длину и нормализацию, сумму сил, базис и проекцию. Скалярное произведение $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ связывает компоненты с углом; для единичного направления $\mathbf{n}$ проекция силы равна $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$. Векторное произведение $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$ даёт момент относительно выбранного начала. $\mathbf{r}$ измеряется в метрах, $\mathbf{F}$ — в ньютонах, момент — в Н·м; направление задаётся правилом правой руки.

Изучи умножение матрицы на вектор как преобразование координат, порядок произведения матриц, транспонирование и смысл обратной матрицы. Для плоского поворота используй $R(\theta)$ с первой строкой $[\cos\theta, -\sin\theta]$ и второй $[\sin\theta, \cos\theta]$. Явно договорись: это активный поворот вектора против часовой стрелки в неподвижной системе. Обратный переход имеет $R(\theta)^T$; не смешивай его с первым действием.

Задача 1. Нагрузка на палец или голень

Вход: $\mathbf{r}=(0,12;0;0)$ м, $\mathbf{F}=(0;0;-5)$ Н. Сначала нарисуй вид сбоку и предскажи направление момента. Затем вычисли $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$ вручную и через NumPy, найди норму момента и проекцию $\mathbf{F}$ на ось звена. Поверни силу на 30° в той же плоскости и повтори. Результат: схема и таблица четырёх положений, где подписаны ось, единицы и знак.

Проверка: в первом случае момент равен $(0;0,6;0)$ Н·м; при коллинеарных $\mathbf{r}$ и $\mathbf{F}$ он нулевой. При удвоении длины плеча модуль момента должен удвоиться. Ошибочный случай: подставь 120 вместо 0,12 и объясни ровно тысячекратное расхождение. Это проверка модели единиц, а не физическое испытание двигателя.

Задача 2. Координаты датчика на повёрнутом корпусе

Вход: три единичных вектора и десять произвольных точек в плоскости. Реализуй R и поверни набор на 0° , 90° , 180° и обратно. Для датчика, установленного со сдвигом, отдели $\mathbf{p}_{\text{body}}=\mathbf{R} \cdot \mathbf{p}_{\text{sensor}}+\mathbf{t}$ от преобразования направления $\mathbf{v}_{\text{body}}=\mathbf{R} \cdot \mathbf{v}_{\text{sensor}}$. Сдвиг $\mathbf{t}$ нельзя прибавлять к силе, ускорению или направлению.

Сохрани график исходных и преобразованных осей, тест нормы и обратного перехода. Для чисел порядка единицы в float64 задай учебный абсолютный допуск 10^{-12} ; дополнительно объясни выбор масштаба. Тестируй нулевой вектор без нормализации и угол в градусах, ошибочно переданный как радианы. Умей вручную назвать результат поворота $(1,0)$ на 90° .

Линейные системы и калибровка энкодера

От уравнения к решению

Разбери $A \cdot x = b$: строка задаёт одно условие, столбец — вклад неизвестной. Пройди исключение Гаусса на системе 2×2 , перестановку строк при плохом ведущем элементе, отсутствие или неединственность решения. Ранг — число независимых ограничений. Обратная матрица полезна как понятие; численное решение делай `solve` или `lstsq`, а не вычислением $\text{inverse}(A) \cdot b$.

Для калибровки $q = a \cdot u + b$ параметр u — отсчёт энкодера, q — радианы. Построй A из столбцов u и единиц. При большем числе наблюдений, чем параметров, минимизируется сумма квадратов невязок $r = A \cdot x - q$. QR разделяет задачу на ортогональное преобразование и треугольную систему; достаточно понять эту роль и один пример 3×2 , без собственной универсальной реализации QR.

Задача 3. Двухопорный учебный корпус

Корпус массой 2 кг опирается на две точки по горизонтали $x=0$ и $x=0,3$ м; центр масс находится на $x=0,12$ м. Запиши равновесие вертикальных сил и моментов, найди реакции опор вручную и в Python. При $g=9,81$ м/с² сумма реакций должна составить 19,62 Н, а моменты относительно левой опоры должны совпасть.

Сдвигай центр масс от 0 до 0,3 м. Отрицательная реакция при выходе за отрезок означает несостоятельность модели контакта, который может только толкать. Не представляй такой ответ как допустимую силу ноги. Сохрани график реакций и отметь границу применимости модели; управление балансом будет изучаться позднее.

Задача 4. Определить масштаб и ноль энкодера

Создай 21 положение u , равномерно покрывающее учебный диапазон $-1000 \dots 1000$. Сгенерируй q с известными $a=0,001$ рад/отсчёт, $b=0,03$ рад и небольшим шумом с фиксированными настройками; эталонные параметры сохрани отдельно. Часть точек оставь для проверки. Найди параметры, построй зависимость невязки от u и посчитай $\text{RMSE} = \sqrt{\text{mean}(r^2)}$ в радианах. Сначала проверь бесшумный набор: параметры должны восстановиться до машинной погрешности.

Затем оставь входы только около $u=500$ и сравни чувствительность параметров к малой поправке одного наблюдения. Небольшая ошибка внутри узкой области ещё не означает хорошую калибровку всего диапазона. Результат: `coefficients.json`, исходный CSV, графики обучающей и отложенной ошибки, ранг A и пояснение единиц измерения. Случаи отказа: одинаковые u , пустой набор, NaN и дубликат, ошибочно считаемый новым независимым измерением.

Обусловленность и смысл собственных направлений

Что нужно уметь до оптимизации M03

Число обусловленности показывает, насколько ошибка входа может усилиться в ответе для заданной нормы и масштаба. Большое значение — повод исследовать постановку, единицы и разнообразие данных. Оно не является универсальным переключателем «хорошо или плохо»: параметры в миллиметрах и метрах имеют разный масштаб. Сравнивай нормированные постановки и обязательно показывай, как реально изменился ответ.

При действии матрицы собственный вектор остаётся на той же прямой; собственное значение задаёт множитель. Для диагональной матрицы жёсткости $K = \text{diag}(40, 100)$ Н/м направления очевидны. Если оси связаны недиагональными членами матрицы, направления нужно вычислить. На этом этапе достаточно симметричной матрицы 2×2 и проверки $K \cdot v = \lambda \cdot v$; комплексные моды, спектральное управление и общую механику многозвенных систем оставь следующим месяцам.

Задача 5. Почти одинаковые показания опор

Возьми $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 + \epsilon \end{bmatrix}$ и b , полученную из известного $x = (1, 2)$. Используй $\epsilon = 10^{-1}, 10^{-4}, 10^{-8}$. Для каждого случая сохрани $\text{cond}(A)$, невязку и ошибку восстановленного x . Добавь к одному компоненту b одну и ту же малую относительную поправку; повтори. Сравнение иллюстрирует два почти дублирующих ограничения при определении состояния робота.

Проверка: малая невязка может сочетаться с большой ошибкой x . Покажи это числами, а затем замени второе уравнение на независимое и повтори опыт. Результат: таблица шести прогонов и вывод, какое дополнительное измерение исправляет ситуацию. Не подставляй псевдообратную без объяснения: это тема M03, и она сама не создаёт потерянную информацию.

Задача 6. Жёсткое и мягкое направления опоры

Для $K = \begin{bmatrix} 80 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix}$ Н/м найди собственные значения и нормированные собственные векторы через `eigh`. Нарисуй исходные оси и собственные направления. Приложи одинаковую учебную силу вдоль каждого направления и найди смещение из $K \cdot x = F$. Чем больше жёсткость λ , тем меньше смещение при том же модуле силы.

Проверь ортогональность двух направлений, невязку каждого собственного уравнения и восстановление исходной матрицы. Внеси нулевую жёсткость по одной оси: статическое смещение вдоль свободного направления больше не определено этой моделью. Сохрани это как ожидаемый отказ `solve` из-за вырождения системы. Дополнительный опыт на 20 минут: поверни K ортогональным R и убедись, что собственные значения не изменились.

Производные, интегралы и чувствительность движения

Теория, связанная с движением

Производная положения по времени — скорость, производная скорости — ускорение. Для угла q единицы rad , rad/s , rad/s^2 . Изучи производные суммы, произведения, $\sin/\cos$ и правило цепочки на $q(t)=A\cdot\sin(\omega t)$, где ω в rad/s . Интеграл скорости даёт изменение координаты, интеграл силы по пути — работу в джоулях, а по времени — импульс в Н·с. У каждого интеграла подпиши переменную интегрирования.

Частная производная описывает, как функция меняется при изменении одного аргумента и неизменных остальных. Градиент скалярной функции собирает такие производные; Якобиан векторной функции содержит их по строкам выходов и столбцам входов. Не называй любой многомерный массив Якобианом: сначала напиши функцию, размеры входа и выхода и единицы каждого элемента.

Задача 7. Скорость энкодера и шум

Сгенерируй 5 с движения $q=0,4\cdot\sin(2\pi t)$ рад при шаге 0,01 с. Выведи точные скорость и ускорение. Реализуй прямую и центральную разности; центральную сравнивай только на внутренних отсчётах, прямую — с явно указанным моментом, к которому относишь оценку. Добавь шум угла и построй ошибку скорости. Сравни два шага времени на бесшумном и шумном входе.

Сохрани графики q , dq/dt и абсолютной ошибки с RMSE по одинаковому временному окну. Бесшумная ошибка должна уменьшаться при достаточно малом шаге, а слишком частое дифференцирование шумного сигнала может ухудшать оценку. Удали один отсчёт и используй фактические временные метки: деление на постоянный dt в этом месте станет контрольной ошибкой. Фильтрацию подробно разбирает M04.

Задача 8. Чувствительность конца звена

Для $p(q)=(L\cdot\cos q, L\cdot\sin q)$ выведи $J(q)=(-L\cdot\sin q, L\cdot\cos q)^T$. При $L=0,12$ м и $q=30^\circ$ оцени $\Delta p \approx J\cdot\Delta q$ для $\Delta q=0,1^\circ, 1^\circ, 10^\circ$. Сравни с точным $p(q+\Delta q)-p(q)$; величина ошибки покажет, где линейное приближение перестаёт быть точным. Результат: схема касательного перемещения и таблица ошибок в миллиметрах.

Отдельно интегрируй известную скорость методом трапеций и проверь возврат угла после полного периода. Рассчитай работу постоянного момента 0,2 Н·м при повороте на 30° : $W=\tau\cdot\Delta q$, угол обязательно в радианах. Не путай момент с энергией, хотя у них совпадает произведение размерностей Н·м: физический смысл и операции различаются.

ОДУ: упругая нога и свободный маятник

Постановка задачи с начальным условием

Для массы на пружине с координатой, отсчитываемой от равновесия, $m \cdot x'' + c \cdot x' + k \cdot x = F(t)$. Введи $v = x'$ и состояние $y = (x, v)$; тогда $x' = v$, $v' = (F - c \cdot v - k \cdot x)/m$. Начальные $x(0)$ и $v(0)$ входят в постановку обязательно. Отсчёт от равновесия позволяет убрать постоянную силу тяжести; если выбрана другая координата, силу тяжести нужно явно вернуть в уравнение с правильным знаком.

Явный метод Эйлера берёт производную в начале шага. Полунеявный метод Эйлера сначала обновляет v , затем использует новую v для x . RK4 вычисляет четыре промежуточных значения производной; реализуй его для общего $y' = f(t, y)$. Это фиксированный шаг и четвёртый порядок на достаточно гладкой задаче; библиотечный RK45 имеет другую схему и адаптивный контроль, его нельзя назвать тем же самым алгоритмом.

Задача 9. Масса-пружина-демпфер

Используй параметры со страницы 1, $x(0) = 0,02$ м, $v(0) = 0$ и $F = 0$, длительность 5 с. Реализуй три метода и эталонный расчёт `solve_ivp` с более строгими допусками. Для каждого метода проверь шаги 0,04; 0,02; 0,01 с, сравни x и v в общих точках. В отдельном бесдемпферном опыте $c = 0$ отслеживай $E = mv^2/2 + kx^2/2$.

Сохрани графики состояния, энергии и зависимости ошибки от шага. Для $c > 0$ энергия без внешней силы должна убывать в непрерывной модели. Рост энергии может означать численную неустойчивость или ошибку знака. Одного графика затухания недостаточно: проверь равновесие $x = v = 0$ и сравнение с аналитическим решением случая $c = 0$.

Задача 10. Маятник как модель свободного звена

Задай $\theta'' = -(g/L) \cdot \sin\theta$, $L = 0,3$ м, $\theta(0) = 0,1$ рад, $\omega(0) = 0$. Найди период между пересечениями нуля в одном направлении и сравни с $T \approx 2\pi \cdot \sqrt{L/g}$. Затем увеличь начальный угол до 1 рад и покажи ограничение малоуглового приближения. Энергия $E = mL^2\omega^2/2 + mgL(1 - \cos\theta)$ должна быть постоянна для идеальной непрерывной модели.

Проверь $\theta = 0$, отрицательный начальный угол и слишком большой шаг. Отрицательные m или L отклоняй до интегрирования. Сохрани настройки решателя и оценку ошибки; согласие двух одинаково ошибочных реализаций не заменяет независимый аналитический ориентир. Реальный удар стопы, трение шарнира и люфт в эту модель ещё не входят.

Общий стенд robot-math и проверки ошибок

Как связать все тетради одним сценарием

Сценарий: виртуальный энкодер выдаёт $u(t)$, калибровка переводит его в $q(t)$, геометрия вычисляет положение конца звена, численная производная даёт скорость, а независимая модель маятника создаёт эталонное движение. Для каждого этапа запиши контракт входа и выхода. Данные включают t_s , $encoder_count$, q_rad , p_x_m , p_z_m ; настройки содержат L_m , $a_rad_per_count$ и b_rad .

Сначала создай траекторию из ОДУ, затем преобразуй q в u обратной калибровкой и квантованием. Анализатор должен восстановить движение с ожидаемой потерей точности. Для этого достаточно объединить уже написанные функции, а не отдельный большой проект. В отчёте раздели ошибку модели, квантования, калибровки и численного дифференцирования: одинаковый итоговый RMSE может иметь разные причины.

Шесть обязательных сценариев

1. Ошибочные единицы. Передай длину в миллиметрах в интерфейс метров; проверка схемы данных или масштаба должны объяснить отказ. **2. Нулевой вектор.** Нормализация должна вернуть понятную ошибку, а не NaN в остальном расчёте. **3. Вырожденная калибровка.** Все u равны; отчёт показывает недостаточный ранг и не выдаёт необоснованный коэффициент масштаба.

4. Плохая обусловленность. Почти одинаковые уравнения дают чувствительный ответ; программа не выдаёт малую невязку за доказательство точности. **5. Пропуск времени.** Удалённый пакет не превращается в искусственное удвоение скорости из-за жёстко заданного dt . **6. Неустойчивый шаг.** Рост энергии у идеальной пружины фиксируется и уменьшается при корректировке метода или шага.

Проверки чисел и геометрии

Для точных бесшумных примеров используй сочетание абсолютного и относительного допуска: $|a - b| \leq atol + rtol \cdot |b|$. Абсолютный допуск важен около нуля; относительный — при изменении масштаба. Выбери допуски до просмотра результата и подпиши их единицы. Для методов интегрирования главная проверка — характер сходимости на серии шагов, а не одно случайно удачное число.

В `test_report.csv` запиши имя теста, входной сценарий, ожидание, наблюдение, порог и `pass/fail`. Допускается ожидаемый отказ: тест засчитан, если программа распознаёт некорректную постановку. Сохрани хотя бы по одному графику ошибочного и исправленного варианта. На финальном запуске удали вычисленные результаты и восстанови их из исходных данных по одной записанной последовательности команд.

Пошаговая работа: часы 1-40

Блок А: математика координат и сил

1-2 ч. Выполни входную диагностику, создай журнал величин и соглашение об осях. Реши два примера перевода единиц и вручную разложи силу на компоненты. На выходе — страница `assumptions.md` со схемой звена и критериями корректности.

3-4 ч. Разбери длину, нормализацию, `dot/cross`, проекции. Сначала вычисли момент вручную, затем проверь функцией библиотеки. **5-6 ч.** Изучи матрицы, порядок произведения и транспонирование. Нарисуй действие поворота на базис; объясни результат до запуска.

7-8 ч. Разбери точку, направление и перенос начала координат. **9-10 ч.** Реши вручную простую систему сил и проверь размерности. Если темы идут легко, усложни ориентацию силы, сохраняя тот же объект и понятную ручную проверку.

11-20 ч — практикум. Первые 2 ч — задачи 1 и 2 вручную; следующие 2 ч — функции преобразований; 2 ч — графики базисов и моментов; 2 ч — нулевой вектор, градусы и радианы и обратный переход; последние 2 ч — тесты и короткое объяснение без кода. Заверши блок, когда любой рисунок и число можно связать с одной выбранной системой координат.

Блок Б: калибровка и численная устойчивость

21-22 ч. Выполни исключение Гаусса для реакций опор, затем повтори расчёт с `solve`. **23-24 ч.** Разбери ранг и переопределённую систему; составь матрицу калибровки на бумаге.

25-26 ч. Изучи невязку, метод наименьших квадратов и роль QR; сравни предсказание с фактической точкой.

27-28 ч. Исследуй обусловленность на двух почти одинаковых уравнениях и пойми отличие ошибки решения от невязки. **29-30 ч.** Разбери собственные направления матрицы жёсткости. Не уходи в доказательства для матриц произвольного размера, пока не объясняешь пример 2×2 .

31-40 ч — практикум. 2 ч — опоры и график реакции; 2 ч — генератор и калибровка энкодера; 2 ч — отложенная проверка и узкий диапазон; 2 ч — обусловленность и собственные направления; 2 ч — оформление коэффициентов и тестов. Контрольная точка: восстанови параметры на бесшумных данных, затем специально создай неидентифицируемую калибровку.

Перед переходом запиши три коротких ответа: почему `inverse` не заменяет обычный вызов `solve`; почему маленькая невязка не гарантирует точный параметр; почему дополнительные одинаковые наблюдения не исправляют отсутствие разнообразия входа. Если ответа нет, замени часть оформления графиков повторным ручным примером.

Пошаговая работа: часы 41-75

Блок В: движение как функция времени

41-42 ч. Повтори производную и единицы скорости на прямолинейном и угловом движении.

43-44 ч. Пройди $\sin/\cos$ и правило цепочки; выведи эталонные q , ω и α . **45-46 ч.** Разбери прямую и центральную разности, расположение оценки во времени и обработку краёв.

47-48 ч. Изучи интеграл как накопление, работу момента и метод трапеций. **49-50 ч.**

Выведи частные производные и один столбец Якобиана конца звена. Ручной вывод короткий, поэтому его нужно воспроизвести без подсказки.

51-60 ч — практикум. 2 ч — траектория и точные производные; 2 ч — сравнение конечных разностей; 2 ч — шум и пропуск времени; 2 ч — чувствительность $p(q)$ и интегральная проверка; 2 ч — графики ошибки и выводы. Не меняй одновременно шум и шаг без контрольного прогона: иначе не удастся объяснить причину изменения RMSE.

Результат блока — таблица «метод / шаг / шум / временное окно / RMSE / максимальная ошибка» и две иллюстрации: касательная к траектории конца звена и восстановление угла интегрированием. Для линейного приближения используй три разных Δq ; одного малого возмущения недостаточно, чтобы увидеть границу модели.

Блок Г: динамика, сборка и защита

61-62 ч. Преобразуй уравнение второго порядка в систему первого порядка; проверь единицы каждого слагаемого. **63-64 ч.** Выпиши обновления явного метода Эйлера, полунеявного метода Эйлера и RK4, выполни один шаг вручную для $x=0,02$ и $v=0$. **65 ч.** Разбери локальную и накопленную ошибку, устойчивость, начальные условия и допуски библиотечного решателя.

66-75 ч — практикум. 2 ч — масса-пружина и проверка равновесия; 2 ч — сравнение методов и энергии; 2 ч — маятник, период и большой угол; 2 ч — общая обработка $\text{encoder} \rightarrow \text{angle} \rightarrow \text{position} \rightarrow \text{velocity}$; 2 ч — чистый воспроизводимый запуск, шесть отказов и устная защита.

Выдели последние 30 минут на решение нового варианта без копирования: поменяй длину звена, начальный угол и шаг; до запуска предскажи направление изменения периода. Затем объясни, что в модели изменилось, а что осталось. В журнале перечисли два неучтённых эффекта реальной ноги и измерение, которое позволило бы добавить каждый эффект позднее.

Если интеграторы заняли лишнее время, оставь один короткий файл с общим интерфейсом $\text{step}(f,t,y,h)$ и убери интерактивные элементы. Нельзя сокращать проверку знаков силы, сравнение с аналитическим случаем и опыт уменьшения шага: именно они отличают проверенную математическую модель от просто работающей программы.

Приёмка и передача результатов в следующие модули

Что сохранить в robot-math

Четыре выполненные тетради; модуль функций с понятными единицами; входные CSV; конфигурации параметров; коэффициенты калибровки; таблица тестов; графики норм, невязок, производных и энергии; README с порядком запуска. Для синтетических данных укажи формулу и seed; эталонные значения храни отдельно. Поле «сырые измерения» пометь как синтетическое, пока реального датчика нет.

Каждую тетрадь начинай с вопроса о роботе и заканчивай инженерным выводом. «Код отработал» не является выводом. Подходящие формулировки: «ошибка масштаба длины увеличила момент в тысячу раз»; «узкий диапазон энкодера не позволяет устойчиво определить масштаб»; «выбранный шаг метода Эйлера на этом осцилляторе увеличивает энергию». Все численные результаты заполняются после собственного запуска.

Условия зачёта

1. Десять практических задач имеют вход, результат, одну независимую проверку и крайний случай. 2. Единицы указаны у параметров, столбцов и осей графиков. 3. Аналитический и численные ответы сравниваются на одинаковом временном интервале. 4. Для ОДУ показаны хотя бы три шага и оба объекта. 5. Вырождение и неустойчивость распознаны явно. 6. Чистый запуск повторяет выводы без ручного редактирования промежуточных файлов.

Число правильно пройденных тестов не заменяет понимание. На защите возьми шесть случайных вопросов ниже и ответь на каждый с небольшим рисунком или вычислением. Допустимо смотреть синтаксис NumPy; исходные формулы момента, линейной калибровки и ОДУ нужно объяснить самостоятельно.

Вопросы для самопроверки

Почему сдвиг начала координат действует на точку, но не на направление? В каких случаях $g \times F$ равен нулю? Что означает отрицательная реакция опоры? Чем переопределённая система отличается от противоречивой? Почему невязка и ошибка коэффициента — разные величины? Как единицы влияют на численную обусловленность?

Как получить скорость конца звена из скорости сустава? Почему шум усиливается при численном дифференцировании? Что значит «линейное приближение по углу»? Какие начальные условия нужны маятнику? Почему сохранение энергии удобно как тест? Чем RK4 с фиксированным шагом отличается от RK45 в solve_ivp?

Следующее использование

M03 использует ту же калибровку и Якобиан для оценки неопределённости. M04 возьмёт шумный энкодер и производную для изучения фильтрации. M05 использует момент, реакции и собственные направления как подготовку к механике. Сохрани публичный интерфейс функций, но не обещай точность реального робота по этим синтетическим данным. Проверка на физическом стенде появится после подготовки электроники и механики.

Литература: короткий маршрут чтения

Читай только указанные фрагменты перед соответствующим опытом. Литература преимущественно на английском; объяснения, словарь и отчёт ве́ди по-русски. Чтение и подготовка входят в существующие 75 часов; целые книги проходить не требуется.

Основное чтение

1. Gilbert Strang, MIT 18.06: Linear Algebra. Лекции 1-2, 16, 21. Геометрия уравнений и исключение нужны для реакций опор; проекции и МНК - для калибровки; собственные направления - для задачи 6. После каждого раздела реши один пример 2×2 вручную.

2. Gilbert Strang, Edwin Herman, Calculus Volume 1 (OpenStax). §3.1-3.6 - определение производной, правила, скорость изменения, тригонометрия, цепное правило; §5.2-5.3 - определённый интеграл и основная теорема. Используй в задачах 7-8 для скорости звена и восстановления угла.

3. Haynes Miller, Arthur Mattuck, MIT 18.03: Differential Equations. Конспекты лекций 2, 11-12: Numerical methods; Modes and the characteristic polynomial; Good vibrations, damping conditions. Для задач 9-10 объясни шаг интегратора, собственную частоту и влияние демпфирования.

Справочные материалы для работы с кодом

4. Kevin Lynch, Frank Park, Modern Robotics - справочно. §3.2.1 Rotation Matrices, часть 1. Для задачи 2 восстанови геометрический смысл столбцов матрицы и условие $R^T R = I$; экспоненциальные координаты пока пропусти.

NumPy, линейная алгебра. lstsq: Parameters, Returns и cond: нормы. Проверь формы A, b, ранг и смысл невязки; отсутствие residuals не доказывает точную калибровку.

SciPy, интегрирование. solve_ivp: y0, t_eval, rtol, atol, success; RK45: описание метода. В задачах 9-10 различай времена вывода, внутренние шаги RK45 и свою реализацию RK4 с постоянным шагом.

Минимальный результат чтения. Четыре листа: смена базиса; калибровка с невязкой; производная и интеграл; ОДУ с начальными условиями. На каждом - собственная формула, единицы и одна независимая проверка.

Словарь: термины и определения

Вектор (vector). Геометрическая величина с направлением и модулем; её компоненты зависят от выбранного базиса, сама величина - нет.

Базис (basis). Набор линейно независимых векторов, через которые единственным образом выражается любой вектор рассматриваемого пространства.

Система координат (frame). Начало отсчёта вместе с базисом; координаты точки меняются при переносе начала и повороте осей.

Матрица поворота (rotation matrix). Матрица ориентации ортонормированного базиса; для правильного поворота выполняются $R^T R = I$ и $\det R = 1$.

Векторное произведение (cross product). В трёхмерном пространстве вектор, перпендикулярный сомножителям; направление задаётся правилом правой руки, модуль - площадью параллелограмма.

Момент силы (torque). Вектор $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$ относительно выбранной точки; описывает вращательное действие силы и измеряется в Н·м.

Ранг (rank). Число независимых столбцов или строк матрицы; определяет, сколько независимых условий содержит линейная система.

Невязка (residual). Разность $A \cdot x - b$ для предполагаемого решения; малая невязка сама по себе не гарантирует точности неизвестных параметров.

Метод наименьших квадратов (least squares). Выбор параметров, минимизирующих сумму квадратов невязок; позволяет согласовать модель с избыточными, обычно несовместными измерениями.

Обусловленность (conditioning). Чувствительность результата задачи к малым изменениям входа; зависит от самой постановки, единиц и масштабирования.

Собственное направление (eigenvector). Направление ненулевого вектора v , для которого $A \cdot v = \lambda v$. Матрица меняет его масштаб, сохраняя прямую, на которой он лежит.

Производная (derivative). Предел отношения приращения функции к приращению аргумента; для положения по времени даёт скорость в м/с.

Интеграл (integral). Суммарный вклад функции на интервале; интеграл скорости по времени равен перемещению при согласованных начальных условиях.

Якобиан (Jacobian). Матрица частных производных выходных координат по входным; приближённо переводит малое изменение входа в изменение выхода.

ОДУ (ordinary differential equation). Уравнение, связывающее неизвестную функцию одной переменной с её производными; модель движения требует также начальных условий.

Шаг интегрирования (time step). Интервал времени одного численного обновления состояния; влияет на ошибку, устойчивость и стоимость вычисления траектории.

Численная устойчивость (numerical stability). Свойство численной схемы, при котором возмущения не усиливаются недопустимо для данной задачи и выбранного шага интегрирования.

Что купить, установить и проверить

Подготовку выполни внутри первых учебных блоков вместо повторного общего обзора. Бюджет остаётся 75 часов; ожидание доставки в него не входит. Статусы ниже обозначают твои действия, а не уже выполненные покупки или установки.

Оборудование и покупки

MacBook Pro M4, редактор, Git, uv/Python, NumPy, Matplotlib и pytest из M01. **Новых покупок нет.** Все объекты M02 вычислительные: мотор, IMU, электроника и механические детали не нужны. Книги доступны по указанным ссылкам; бумажные экземпляры необязательны.

Установи сейчас: macOS ARM

В проект robot-math добавь **SciPy**, если его ещё нет: [официальная установка](#). Это дополнение M02 для ОДУ; прежнее упоминание «SciPy из M01» означает использование того же окружения, а не отдельную обязательную установку раньше. Зафиксируй версию и lock-файл.

Для четырёх тетрадей добавь **JupyterLab** и **ipykernel**, если редактор ещё не открывает тетради: [установка Jupyter](#). Ядро тетради должно использовать Python проекта. **SymPy - необязательно**, только для проверки символических производных: [официальная инструкция](#). Ручной вывод остаётся частью задания.

Проверка установки

1. Запиши путь Python, архитектуру arm64 и версии библиотек. 2. Выполни `import numpy, scipy, matplotlib`; открой тетрадь в ядре проекта. 3. Реши систему 2×2 и проверь $A \cdot x = b$. 4. Интегрируй $y' = -y$, $y(0) = 1$ до $t = 1$ и сравни с $\exp(-1)$. 5. Перезапусти ядро и выполни все ячейки по порядку.

Проверь численную ошибку с явно указанными `rtol/atol` и допуском сравнения. Сохрани один PNG без интерактивного окна, один CSV и результат `pytest`. Проверка подтверждает готовность среды; точность каждой модели проверяется отдельно в задачах.

Дополнительно и в следующих модулях

Ubuntu 24.04 ARM64 в UTM из M01 можно повторно проверить тем же коротким расчётом, если используешь эту среду. Основная работа идёт нативно на Mac. ROS 2, Gazebo и GPU для M02 не требуются; отдельную среду численных библиотек в VM без задачи не создавай.

Готовность к M03: зафиксированы зависимости, сохранены notebook→CSV→график и чистый запуск robot-math. Если установка затянулась, сократи оформление графиков, сохранив математические проверки и общий бюджет.

Основы движения: от угла к скорости стопы

Обязательно, внутри 75 часов. Возьми 1 ч из занятия 49-50 и 2 ч практики 51-60, уже отведённые чувствительности $p(q)$ и проверкам. Это связанный разбор задач 2 и 8, а не новые задания сверх плана. Перед началом переведи 30° в $\pi/6$ рад и объясни, почему м/с отличаются от рад/с.

Почему скорость сустава не равна скорости точки

Рассмотри жёсткое звено длиной $L=0,12$ м с одним вращательным шарниром. Система А неподвижна: начало на оси шарнира, ось x направлена вправо, y вверх, положительный q отсчитывается против часовой стрелки от x . Точка стопы имеет координаты $p_A(q)=(L \cos q, L \sin q)$. Длина постоянна, люфт и деформация исключены; здесь нужна геометрия, а не масса звена.

При малом повороте перемещение конца приближённо направлено по касательной к окружности. По правилу цепочки $v_A=dp_A/dt=J(q)\cdot\dot{q}$, где $J=(-L \sin q, L \cos q)^T$, м/рад. Поэтому $|v_A|=L|\dot{q}|$, а $p_A \cdot v_A=0$. Якобиан зависит от конфигурации: одинаковая угловая скорость при разных q даёт одинаковую норму скорости конца, но разные направления. Даже при постоянном $\dot{q}$ скорость меняет направление: ускорение $a_A=-p_A \cdot \ddot{q}$ направлено к шарниру. Формула последнего равенства предполагает $\ddot{q}=0$.

Численный пример и смена неподвижной системы

При $q=\pi/6$ рад и $\dot{q}=0,5$ рад/с получаем $p_A=(0,103923; 0,060000)$ м, $v_A=(-0,030000; 0,051962)$ м/с и $|v_A|=0,060000$ м/с. За малое время $\Delta t=0,01$ с касательное перемещение примерно 0,6 мм; путь за этот интервал не следует путать с изменением отдельной координаты.

Пусть $R_{BA}=[[0,-1],[1,0]]$ задаёт оси А в другой неподвижной системе В, а $t_{BA}=(0,20;0,10)$ м - положение начала А в В. Тогда $p_B=R_{BA} \cdot p_A+t_{BA}=(0,140000;0,203923)$ м, но $v_B=R_{BA} \cdot v_A=(-0,051962;-0,030000)$ м/с. Производная постоянного переноса равна нулю. Для движущейся В появляются дополнительные члены; этот случай здесь не моделируется.

Две проверки на уже написанных функциях

1. В robot-math вычисли центральную разность $[p(q+\dot{q}h)-p(q-\dot{q}h)]/(2h)$, $h=10^{-4}$ с, и сравни с $J\dot{q}$. Для этих бесшумных чисел float64 учебный допуск ошибки нормы - 10^{-8} м/с. Сохрани таблицу для $q=0, \pi/6, \pi/2$; проверь касательность, норму скорости и обратное преобразование координат.

2. На схеме ноги подпиши угол, обе системы и стрелку v . При удвоении L предскажи удвоение скорости; при смене знака $\dot{q}$ - разворот стрелки. Результат: один рисунок и тесты задач 2/8. Они проверяют кинематику; наличие двигателя, способного обеспечить такое движение, из них не следует.

Прочитай перед расчётом: Lynch, Park, Modern Robotics: [введение к гл. 5, вывод \$\dot{x}=J\dot{q}\$; §3.3.1, смена системы координат](#). Пространственные скорости изучаются в M08.